Generátor PWM s Raspberry Pi Pico

1. Popis

Zařízení generuje obdélníkový signál, u kterého jde nastavit kmitočet a střídu. Hodnoty se zadávají na klávesnici 4×4 a zobrazují se na malém OLED displeji. Signál je na pinu GPIO20 (pin 26) Raspberry Pi Pico.

Signál vyrábí hardwarové PWM v čipu RP2040, takže program ho jen nastaví a dál se o něj nestará. Kmitočet jde nastavit od 8 Hz do 4 MHz a střída od 0 do 100 %.

Použité součástky:

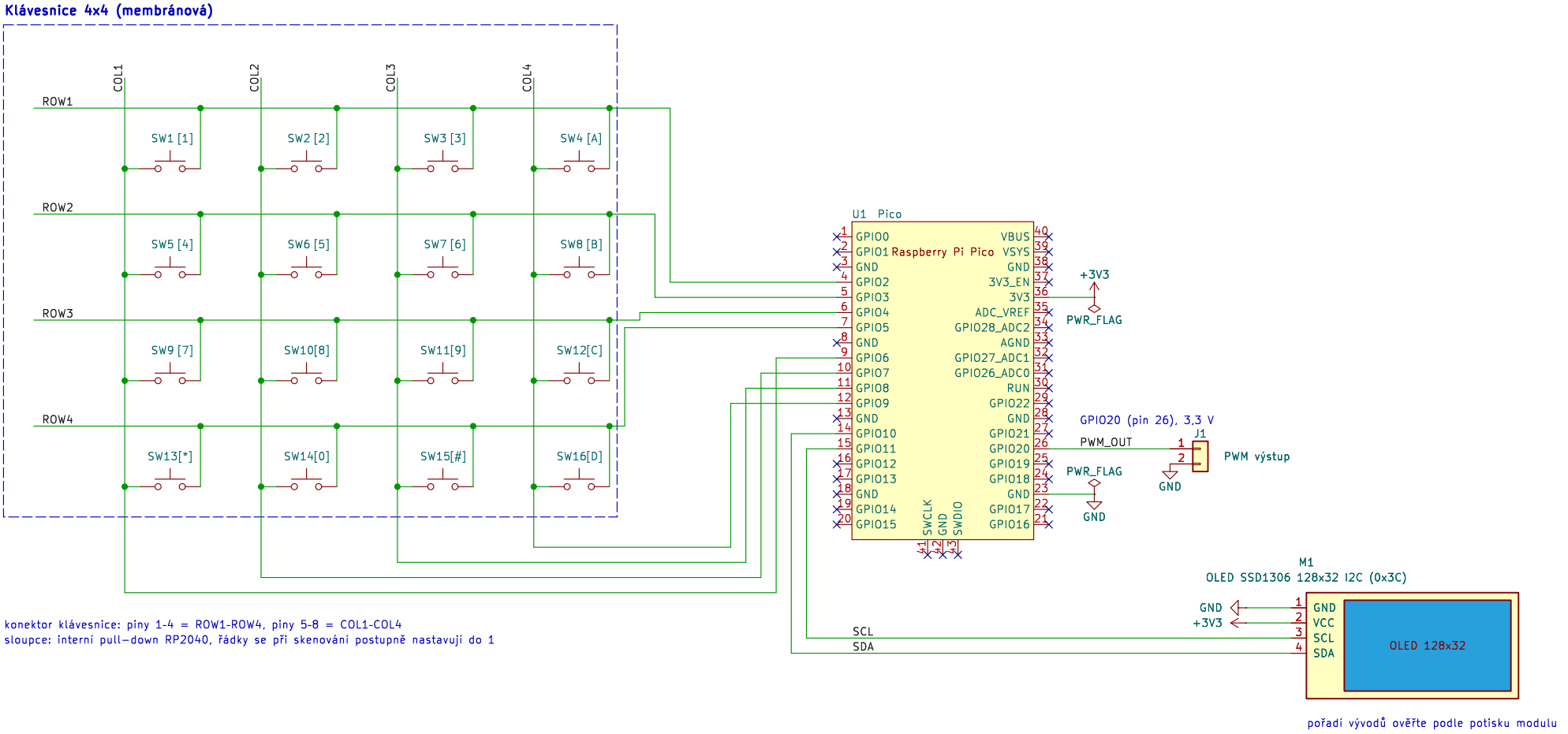
- Raspberry Pi Pico
- membránová klávesnice 4×4
- OLED displej 0,91" 128×32 s řadičem SSD1306 (I2C)
- kolíková lišta pro připojení osciloskopu, vodiče, nepájivé pole

2. Schéma zapojení

Schéma je nakreslené v KiCadu (soubor `schema/pwm_generator.kicad_sch`) a je na další straně. Klávesnice nepotřebuje žádné rezistory, protože se používají vnitřní pull-down rezistory v Picu.

Co	GPIO	Pin na Picu
klávesnice – řádky (vývody 1–4)	GPIO2–GPIO5	4, 5, 6, 7
klávesnice – sloupce (vývody 5–8)	GPIO6–GPIO9	9, 10, 11, 12
displej SDA	GPIO10	14
displej SCL	GPIO11	15
displej VCC / GND	3V3 / GND	36 / 23
výstup PWM	GPIO20	26

Pozor, displeje od různých výrobců mají vývody v různém pořadí, je potřeba se podívat na popisky na modulu.



Displej SSD1306 128x32 na I2C1 (GPIO10 SDA, GPIO11 SCL)
Firmware: pwm_generator.c, výstup PWM na GPIO20

Sheet: /
File: pwm_generator.kicad_sch

Title: Generátor PWM pulsů RPi Pico (klávesnice 4x4, OLED SSD1306)

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 1/1

3. Ovládání

Klávesa	Co dělá
A	zadávání kmitočtu (Hz)
B	zadávání střídy (%)
C	spustí generátor
D	zastaví generátor (výstup je pak v nule)
0–9	číslice
*	smaže poslední číslici
#	smaže celé číslo

Například 1 kHz se střídou 25 % se nastaví takto: **A 1 0 0 0 B 2 5 C**.

Na displeji jsou dva řádky: kmitočet a střída. Šipka > ukazuje, co se právě zadává. Vpravo nahoře je `ON`, když generátor běží, a `OFF`, když je zastavený. Když je zadaný kmitočet menší než 8 Hz, ukáže se `---` a `min 8` a nic se negeneruje.



Displej při 1 kHz / 50 % a při kmitočtu pod 8 Hz (obrázky z emulátoru).

4. Omezení

- Kmitočet jde nastavit jen od 8 Hz do 4 MHz. Níž to 16bitové PWM v Picu neumí.
- U vyšších kmitočtů se kmitočet trochu liší od zadaného, protože PWM počítá s celými takty 125 MHz. Třeba místo 4 MHz je na výstupu 4,032 MHz a místo 2 MHz 1,984 MHz. Displej ukazuje zadanou hodnotu, ne tu skutečnou.
- U vysokých kmitočtů nejde střída nastavit přesně. Při 4 MHz je místo 50 % 51,6 %.
- Hodnota se mění hned při psaní. Když generátor běží a zadává se 1235, na výstupu se postupně objeví 1, 12, 123 a 1235 Hz. Lepší je generátor zastavit (D), zadat hodnoty a pak spustit (C).
- Výstup má 3,3 V a není nijak chráněný, nesmí se k němu připojit větší zátěž.
- Klávesnice bere jen jednu klávesu najednou.

5. Program

Program je napsaný v jazyce C a používá Pico SDK. Skládá se z těchto souborů:

- `pwm_generator.c` – hlavní program (klávesnice, zadávání, nastavení PWM, displej),
- `ssd1306.c` a `ssd1306.h` – ovládání displeje přes I2C,
- `font8x16.c` a `font8x16.h` – písmo pro displej,
- `CMakeLists.txt` – popis, jak se program sestaví.

Program vychází z kódu ze zadání. Změněné jsou piny podle zapojení a je opravených pár chyb, např. dělení nulou při kmitočtu 0 a zákmit do nuly při střídě 100 %.

Hlavní smyčka běží pořád dokola každých 10 ms. Nejdřív se přečte klávesnice: program postupně dá na každý řádek log. 1 a dívá se, na kterém sloupci se objeví. Klávesa se vezme, až když je stisknutá ve dvou čteních po sobě, aby nevadily zákmity tlačítek. Když se změní kmitočet nebo střída, program spočítá děličku a periodu pro PWM a nastaví je. Nakonec se překreslí displej.

Displej po zapnutí napájení chvíli nereaguje, a když se mu pošlou příkazy moc brzo, zůstane tmavý. Proto program po startu čeká 200 ms a teprve potom displej nastaví. Kdyby displej neodpověděl, zkusí to znovu.

6. Sestavení programu

V souboru `CMakeLists.txt` se načte Pico SDK, nastaví se, ze kterých souborů se program skládá, a připojí se knihovny pro GPIO, I2C a PWM. Výpis přes `printf` jde přes USB. Na konci se vytvoří soubor `.uf2`, který se nahraje do Pica.

```
export PICO_SDK_PATH=/cesta/k/pico-sdk
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

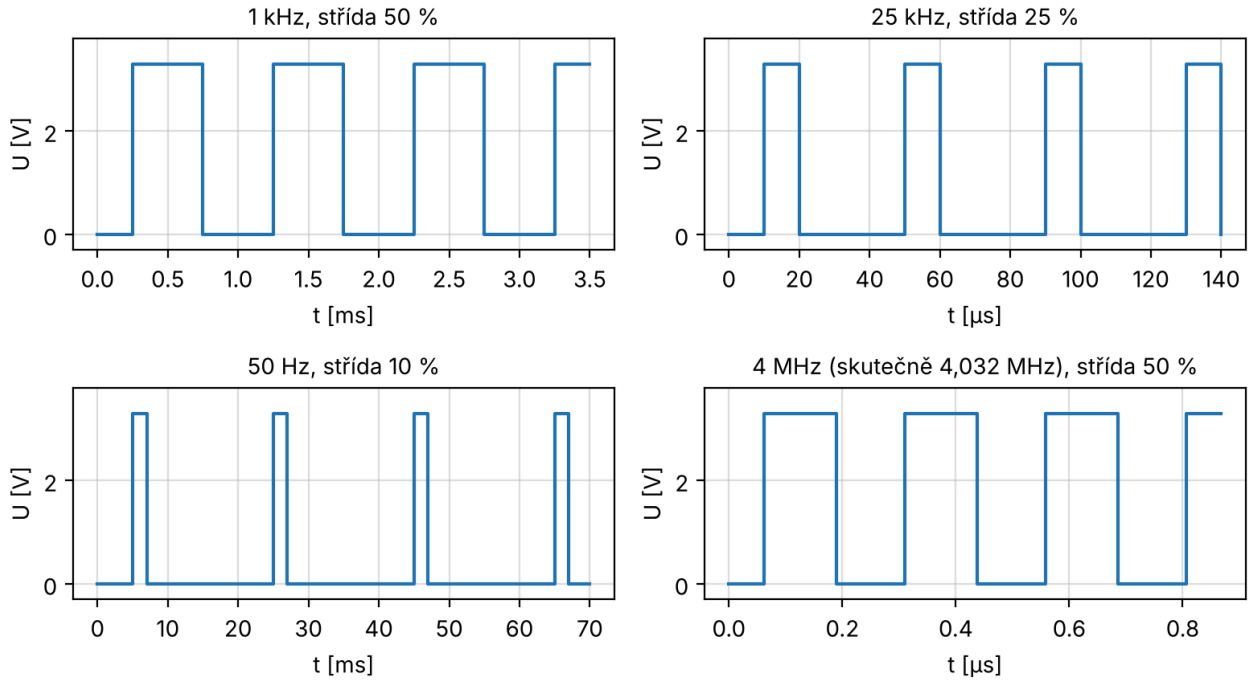
Ve VS Code s rozšířením Raspberry Pi Pico stačí projekt otevřít přes *Import Project* a dát *Compile*. Hotový soubor `pwm_generator.uf2` se nahraje tak, že se při připojování Pica k USB drží tlačítko BOOTSEL a soubor se přetáhne na disk RPI-RP2.

7. Testování

Program byl vyzkoušený v emulátoru Raspberry Pi Pico (rp2040js), ke kterému byl připojený model displeje a klávesnice. Emulátor spouští přímo přeložený soubor `.uf2`. Na výstupu GPIO20 se měřil kmitočet a střída:

Nastaveno	Naměřený kmitočet	Naměřená střída
50 Hz, 50 %	50,000 Hz	50,0 %
1 000 Hz, 50 %	1 000,002 Hz	50,0 %
10 000 Hz, 50 %	10 000,000 Hz	50,0 %
100 000 Hz, 50 %	100 000,000 Hz	50,0 %
1 000 000 Hz, 50 %	1 000 000,000 Hz	50,4 %
2 000 000 Hz, 50 %	1 984 126,984 Hz	50,8 %
4 000 000 Hz, 50 %	4 032 258,065 Hz	51,6 %
1 000 Hz, 10 %	1 000,002 Hz	10,0 %
1 000 Hz, 25 %	1 000,002 Hz	25,0 %
1 000 Hz, 90 %	1 000,002 Hz	90,0 %

Vyzkoušelo se taky, že funguje mazání číslic, omezení hodnot (nad 4 MHz a nad 100 %), zastavení klávesou D a že displej ukazuje správné hodnoty. Celkem prošlo 18 z 18 testů. S pauzou 200 ms se displej po startu nastavil hned napoprvé, bez pauzy první příkazy odmítl.



Průběhy na výstupu GPIO20 z emulátoru.